第六組：江宜庭 陳曉璇 馮怡真

資訊專題

——Arduino 音遊模擬器

中山女高 三年愛班 陳曉璇
2023/12/6

資訊專題

——Arduino 音遊模擬器

目錄

內容簡介 2

功能說明 2

問題解決與心得 2

成果展示 3

電路圖 3

影片 3

參考資料 3

附錄一：報告 PPT 4

附錄二：ARDUINO 程式碼 6

雲端連結 6

內容簡介

功能說明

概念：隨音樂播放，玩家須按螢幕所示譜面打擊，以此獲得分數。

架構：

- 遊戲開始／停止：按鈕判斷
- 播放音樂（紅蓮華）：無源蜂鳴器
- 呈現譜面：MAX7219 8×8 LED 模組
- 打擊：按鈕判斷
- 顯示分數：LCD I2C 模組

問題解決與心得

在這次專題中，我主要負責撰寫程式的部分。

過程中，因為譜面資料龐大，UNO 開發板記憶體不足，在嘗試優化後無果，便從硬體方面下手，改以 Mega 取代 UNO。

由於需要將音樂與譜面同時播放，又不使兩者互相影響，原本想用兩塊開發板處理，然而材料有限，在仔細研究、反覆嘗試後，發現用 mills()函式即可達成預想成果。

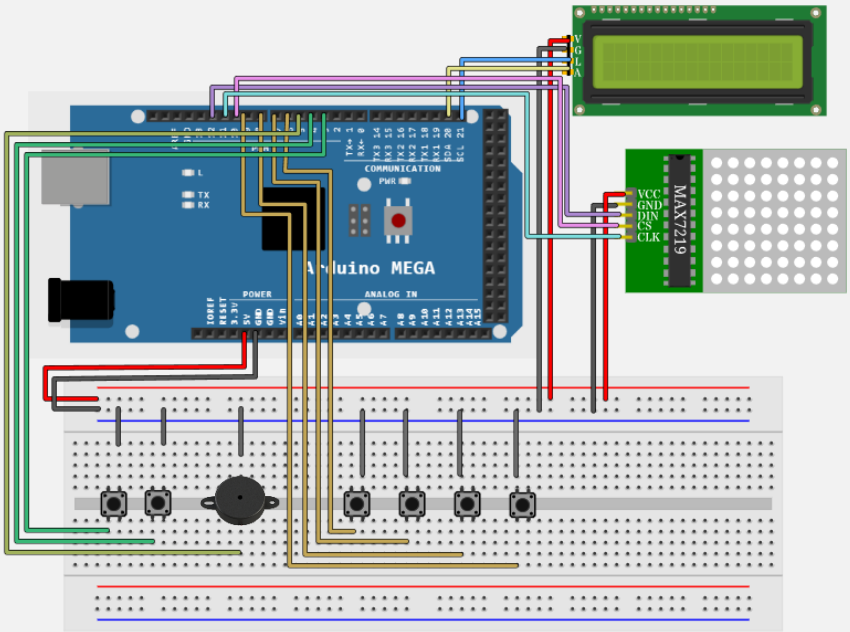
高一自主學習時嘗試過 Arduino 開發板，沒想到在高三專題時會再次運用，感覺到自己學習過的技能並沒有隨時間而荒廢，而是在適恰的時機得以活用。

如果是單人作業，我無法完成這項專題，因為主題是音遊，除了編程能力，也需要一些樂理知識。看見組員簡化過的樂譜，明確認知到團隊合作及分工的重要性。

專題時間有限，音樂比想像中更花時間，最終譜面只來得及完成一部份，未來在時間規劃上需要多加注意。

成果展示

電路圖



影片

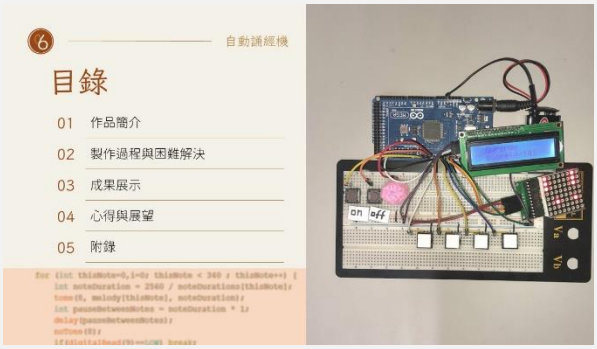
附件／連結：
https://drive.google.com/file/d/1xXnTJIz9qJYFiHTAXlW2W1Fl4haN1ACd/view?usp=drive_link

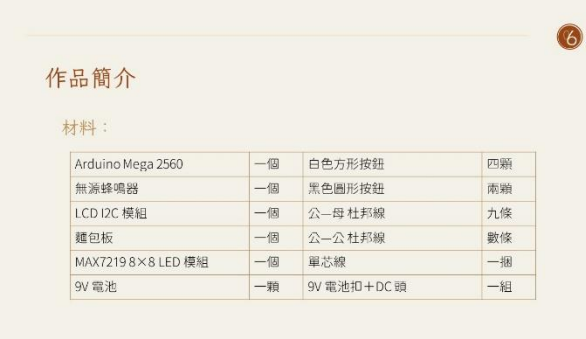
參考資料

1. Wu, D. (2022, April 17). *【Arduino】LED 打地鼠*. 瘋狂創客. https://crazymaker.com.tw/arduino-led-whack-a-mole/
2. *《Arduino 入門》第六篇：有源蜂鳴器、無源蜂鳴器*. 傑森創工. https://blog.jmaker.com.tw/arduino-buzzer/
3. *Arduino 8*8 LED Matrix MAX7219 實習*. Block 網誌. https://www.block.tw/blog/arduino-88-led-matrix-max7219/
4. Wu, D. (2022, February 22). *【Arduino】不使用 delay 來讓 led 閃爍，millis()函式使用分享*. 瘋狂創客. https://crazymaker.com.tw/arduino-how-to-use-millis-instead-of-delay/

附錄一：報告 PPT

第六組
資訊小組專題
自動誦經機
江宜庭 陳曉璇 馮怡真
「只要你沒有節奏　他就是個好東西」


自動誦經機
目錄
01 作品簡介
02 製作過程與困難解決
03 成果展示
04 心得與展望
05 附錄


作品簡介
材料：
Arduino Mega 2560 一個
無源蜂鳴器 一個
LCD I2C 模組 一個
麵包板 一個
MAX7219 8×8 LED 模組 一個
9V 電池 一顆
白色方形按鈕 四顆
黑色圓形按鈕 兩顆
公—母 杜邦線 九條
公—公 杜邦線 數條
單芯線 一捆
9V 電池扣＋DC 頭 一組

作品簡介
概念：
發想自節奏遊戲（音遊）。
隨音樂播放，玩家須按螢幕所示譜面打擊，以此獲得分數。
功能說明：
1. 遊戲開始、中斷⇨按鈕判斷
2. 播放音樂 ⇨ 無源蜂鳴器
3. 呈現譜面 ⇨ 8×8 LED 模組
4. 計算、顯示分數⇨ 按鈕判斷、LCD

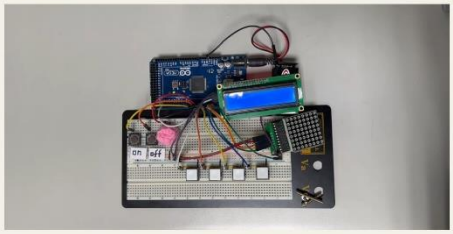
製作過程與
困難解決
02
（逃文）
決定製作音遊模擬器
原主題難以實行
更換為製作音遊模擬器

製作過程與
困難解決
02
（逃文）
決定製作音遊模擬器
03～04
排線練習
按鈕過小、不好按
更換成大顆、好按的
對線路不熟悉
多方查找資料，爭取少燒毀顆LED

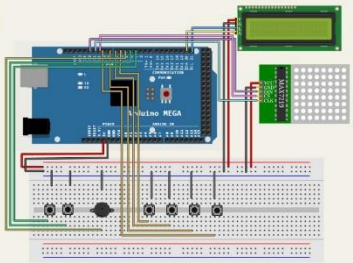
製作過程與
困難解決
02
（逃文）
決定製作音遊模擬器
03～04
排線練習
05～07
以《無年》嘗試製作蜂鳴器譜面
嘗試排列按鈕及LED電路（打地鼠）
無法順利轉換曲譜
故兼音頻轉換，改以函式庫方式進行
原譜有誤
找別的
不是建庭的年代
－（￣Д￣）－

製作過程與
困難解決
02
（逃文）
決定製作音遊模擬器
03～04
排線練習
05～07
以《無年》嘗試製作蜂鳴器譜面
嘗試排列按鈕及LED電路（打地鼠）
08～09
選定《紅蓮華》並謄寫曲譜
製作《紅蓮華》蜂鳴器譜面
蜂鳴器、按鈕、LED線路實作
無法直接轉換圓滑線、附點音符
以多個音加法表示
轉換時易失誤、不易檢查
利用WORD「尋找與取代」計算逐點數核對
腳位不足、無法呈現音遊譜面下落
以MAX7219 8x8 LED模組替代原用LED

成果展示



成果展示



附錄一__分工

管理職	技術人員	底層實習生
江宜庭	陳曉璇	馮怡真
譜面音名轉換	code	譜面轉換
音遊譜面編寫	材料提供	資料查找
簡報製作	譜面轉換	心得撰寫

附錄二__參考資料

1. 按鈕判斷、LCDI2C模組、 計分方式參考：【Arduino】LED打地鼠
2. 蜂鳴器使用：《Arduino入門》第六篇：有源蜂鳴器、無源蜂鳴器
3. 8×8 LED 模組使用：Arduino 8*8 LED Matrix MAX7219 實習
4. millis()函式使用：【Arduino】不使用delay來讓led閃爍，millis()函式使用分享。

附錄二：Arduino 程式碼

雲端連結

https://drive.google.com/drive/folders/1cRgaqTug1hBxJ3pu9GtxdFW3Zomv6n2s?usp=drive_link